

Език за програмиране Python

Кажи "Здравей!"

Първи стъпки в Python

От визуални блокчета към истински код.

```
print("Здравей!")
```

КМИТ, 6 клас, Елена Маврова-
Ненкова



Изкуствен интелект (AI)

Машинно обучение

Разработка на игри

Лесен и четим синтаксис

Python е скриптов език от високо ниво.
Неговата суперсила? Съчетава огромни
възможности с команди, които са кратки
и удобни за четене.

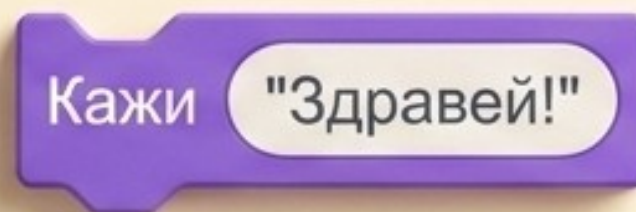
Мостът: От Scratch към Python

Действие

В Scratch

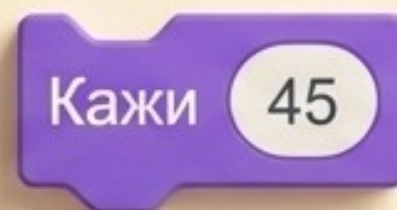
В Python

Извеждане на
текст



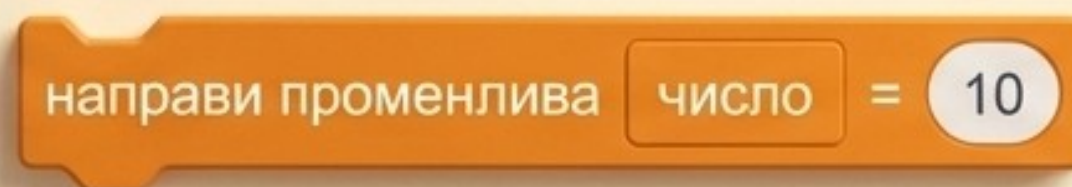
```
print("Здравей!")
```

Извеждане на
число

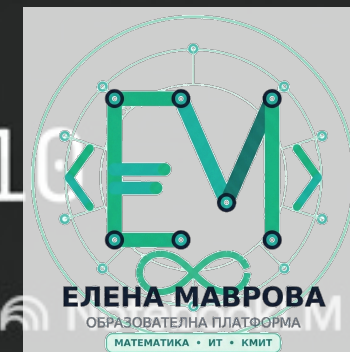


```
print(45)
```

Създаване на
променлива



```
число = 10
```



Команда (Функция)

Нарежда на компютъра да изведе данни на конзолата.

Контейнер

Скобите държат това, което искаме да подадем на командата.

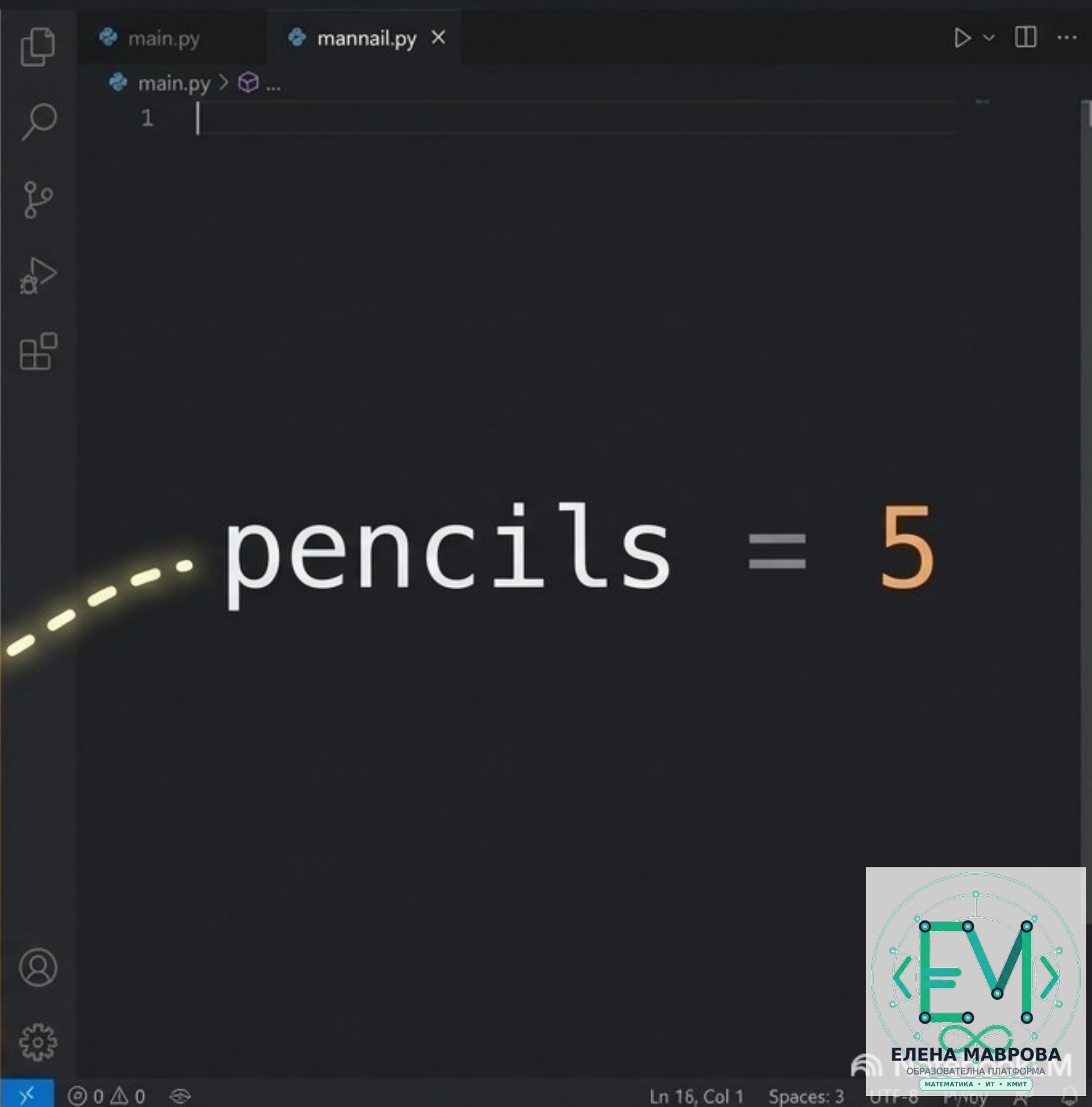
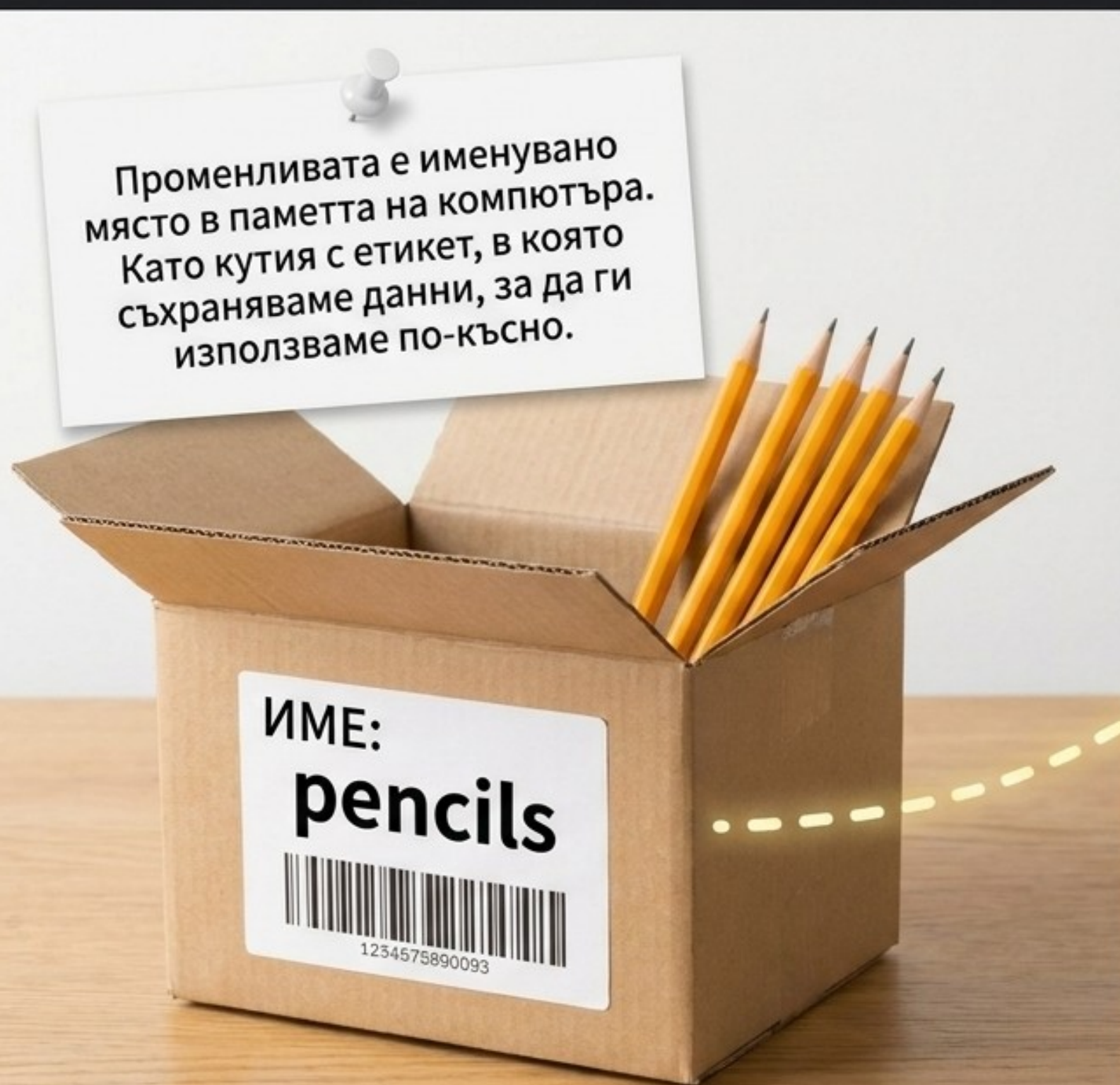
print() "Здравей!"

Кавички

Задължителни за текстови стойности. (Могат да бъдат двойни "" или единични ').

Функцията **print()** е гласът на вашата програма.

Какво всъщност е променливата?



Анатомия на присвояването: Знакът "="

Име на
променлива

Оператор за
присвояване

Стойност

ЧИСЛО

10

ВНИМАНИЕ:

Стойността отлясно се излива в променливата отляво. Винаги в тази посока! Компютърът първо изчислява дясното, после го прибира вляво.

Разнообразието от данни (Типове)



```
number = 10
```

Цяло число
(number)



```
name = "Георги"
```

Символен низ
(text/string)



```
fruits = ["Ябълка", "Банан", "Манго"]
```

Списък (list)



```
check = True / False
```

Логическа стойност
(boolean)

```
code inspector X
1 def main__(rows):
2     """
3
4
5     number = 10
6     name = "Георги"
7     check = "1"
8
9     fruits = ["Ябълка", "Банан", "Манго"]
10    check = False
    check = True
    check = True / False
```


Правила на играта: Именуване на променливи



Започва с буква или `\_`
`first_name, _score`

Само латински букви, цифри и `\_`
`pencils_5`

Ясно и описателно
`color = "черно"`



Започва с цифра
~~`1st_name`~~

Съдържа интервал
~~`first name`~~ ← използвайте `\_`

Съвпада с ключова дума
~~`print = 5`~~

Внимание към детайла: Case Sensitivity

За Python малките и главните букви създават напълно различни светове.



Променливите `Fruit` и `fruit` са две абсолютно различни кутии в паметта на компютъра. Винаги внимавайте за регистъра на буквите!

Суперсилата на Python: Динамично типизиране

Не заключваме кутията само за един тип данни. Променливата може да смени типа си в движение!

```
a = 10  
print(a)
```



Stage 1

(Трансформация)



Stage 2

```
a = 'червено'  
print(a)
```



Stage 3

Лаборатория за логика (Задача 1)

Developer's Studio

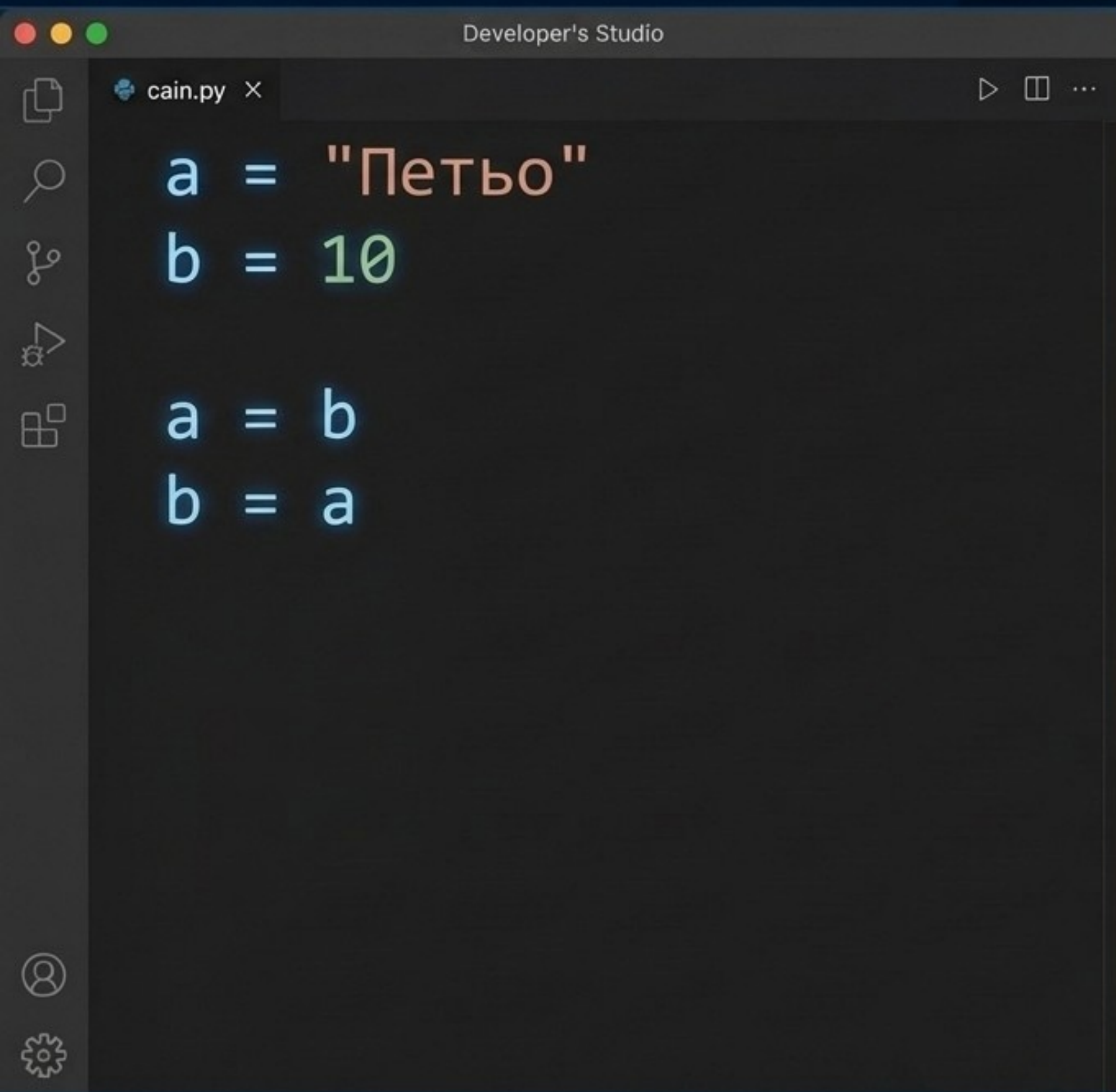
cain.py ×

```
a = 10
b = 20
c = 30

a = c
b = a
d = c
c = a
```



Лаборатория за логика (Задача 2)



Developer's Studio

cain.py ×

```
a = "Петьо"  
b = 10  
  
a = b  
b = a
```

Капанът: Старата стойност изчезва
завинаги при презаписване!



Каква стойност
ще има **b**?
b = 10

Твоят първи Python пищов

Вече познаваш архитектурата на кода. Време е да започнеш да строиш!

Синтаксис

```
print("Текст")
```

Извежда данни на екрана.

променлива = стойност

Присвоява стойност
(отдясно наляво).



Типове данни

10

→ Цяло число



"Текст" → Символен низ
(винаги в кавички)



["a", "b"] → Списък



True

→ Логическа
стойност



Златни правила

- Без интервали в имената (ползвай `_`). ✓
- Без цифри в началото. ✓
- Внимавай с главните букви (**A** ≠ **a**). ✗

✓
"Текст"
"Текст"

✗
"Пет"
"ПЕТ"



ЕЛЕНА МАВРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
МАТЕМАТИКА • ИТ • КМИТ